



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE EXTENSÃO III

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA - REVISAI

Lyanderson Silva Rodrigues
Kayque Matheus Medeiros de Sousa
Pedro Lucas de Lavor Farias
Eduardo Matos Lima Melo
Ismael Sousa Fonteles de Castro

FORTALEZA - CEARÁ
2026

Sumário

1. Introdução	4
1.1 Visão geral deste documento	4
1.2 Convenções, termos e abreviações	4
2. Descrição Geral do Sistema	5
3. Requisitos Funcionais	5
EP1: Gestão de Estudo	5
FT01: Autenticação e Controle de Acesso.	5
• US01: Cadastro de usuário	5
• US02: Login de usuário	6
• US03: Recuperação de senha	6
FT02: Gerenciamento de artefatos gerados com I.A.	6
• US04: Geração automática de flashcards	6
• US05: Geração automática de resumos	7
• US06: Geração automática de dicionários	7
• US07: Salvar os flashcards	7
• US08: Salvar os resumos	8
• US09: Salvar os dicionários	8
• US10: Visualizar os flashcards salvos	8
• US11: Visualizar os resumos salvos	8
• US12: Visualizar os dicionários salvos	9
• US13: Editar o flashcard salvo	9
• US13: Editar o tema dos flashcards salvo	10
• US14: Editar o tema dos resumos salvo	10
• US15: Editar o tema dos dicionário salvo	10
• US16: Excluir o flashcard salvo	11
• US17: Excluir o resumo salvo	11
• US18: Excluir o dicionário salvo	11
FT03: Gerenciamento de Perfil	12
• US19: Visualizar perfil	12
• US20: Editar perfil	12
• US21: Encerrar sessão	12
EP2: Revisão Inteligente	13
FT04: Ciclos de Revisão	13
• US22: Organização da Rotina Semanal	13
• US23: Anexar cards nos dias de revisão	13
• US24: Inicia revisão por flashcard	13
• US25: Revisão mensal geral	14
• US26: Visualização de Métricas de Estudo	14
4. Requisitos de Qualidade	14
RQ01: Desempenho	14
RQ02: Segurança	14
RQ03: Usabilidade	15



5. Regras de Negócios	15
EP01: Gestão de Estudo	15
EP02: Revisão Inteligente	15

1. Introdução

Este documento reúne os requisitos do sistema REVISAI, um sistema web desenvolvido na disciplina de Extensão III do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará) ministrada pelo Prof. Paulo Henrique Mendes Maia.

1.1 Visão geral deste documento

Para uma compreensão rápida da estrutura, o documento está dividido da seguinte forma:

- **Seção 2 (Descrição Geral):** Apresenta o sistema e metodologia de estudo.
- **Seção 3 (Requisitos Funcionais):** Detalha as funcionalidades através de Épicas e Histórias de Usuário (US).
- **Seção 4 (Requisitos de Qualidade):** Define os padrões de desempenho, segurança e usabilidade esperados.
- **Seção 5 (Regras de Negócio):** Lista as restrições lógicas que regem o comportamento do sistema.

1.2 Convenções, termos e abreviações

Esta seção estabelece as convenções e termos utilizados, definindo os principais conceitos operacionais e técnicos do sistema REVISAI.

1.2.1 Termos

Termos e Abreviaturas	Definições
Flashcard	Recurso de estudo composto por um "Conceito" e uma "Resposta" (verso).
I.A	Modelo de inteligência artificial usado para gerar os flashcards.
Épico (EP)	Grande bloco de funcionalidade do sistema.
User Story (US)	Descrição simples de uma necessidade do usuário : Como [tipo de usuário], quero [ação/funcionalidade], para [obter um benefício/valor].
Feature (FT)	Funcionalidade específica do sistema dentro do épico que entrega valor claro ao usuário
Requisito de Qualidade (RQ)	São restrições dos requisitos funcionais que descrevem como o sistema deve operar.
Regra de Negócio (RN)	Restrições gerais que definem o sistema.
Ciclo de Revisão	Metodologia onde se estuda conteúdos novos nos dias úteis e revisa-se nos fins de semana e no fechamento do mês.

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema REVISAI é uma aplicação web voltada para a consolidação do aprendizado, onde o usuário pode se cadastrar, estruturar seu ciclo de revisão e gerar materiais de estudo personalizados. A plataforma utiliza agentes para criar flashcards, resumos e dicionários de termos-chave com base nos conteúdos inseridos pelo usuário.

O principal diferencial do sistema está em seu planner semanal, que possibilita ao usuário vincular resumos e dicionários de termos-chave aos dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira. Enquanto que os finais de semana, por sua vez, são reservados exclusivamente para revisões rápidas e práticas por meio dos flashcards.

Desta forma, o sistema utiliza da metodologia de revisões por ciclos, onde temos que nas três primeiras semanas do mês, o usuário realiza o estudo de novos conteúdos durante os dias úteis, enquanto nos finais de semana faz revisões com os flashcards. E por fim, na quarta semana, é realizada uma revisão geral, contemplando todos os flashcards vistos ao longo do mês, fixando o aprendizado de longo prazo.

3. Requisitos Funcionais

EP1: Gestão de Estudo

FT01: Autenticação e Controle de Acesso.

- **US01: Cadastro de usuário**

Como visitante

Quero me cadastrar no sistema

Para acessar as funcionalidades de estudo

Critérios de aceitação:

- Deve permitir o cadastro com nome, e-mail e senha
- Não deve permitir cadastro com e-mail já existente
- Deve confirmar cadastro com mensagem de sucesso
- Deve permitir acesso após cadastro concluído
- A senha deve possuir:
 - Mínimo de 8 caracteres.
 - Pelo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula.
 - Pelo menos um número.
 - Pelo menos um caractere especial (ex: @, #, \$, %, &, *).



- **US02: Login de usuário**

Como usuário cadastrado

Quero fazer login

Para acessar minha conta

Critérios de aceitação:

- Deve permitir login com e-mail e senha
- Deve validar credenciais corretas
- Deve exibir mensagem de erro para dados inválidos
- Deve redirecionar o usuário para a área logada após sucesso
- Deve manter sessão ativa após login

- **US03: Recuperação de senha**

Como usuário,

quero solicitar a recuperação da minha senha através do meu e-mail,
para conseguir redefinir o acesso à minha conta.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve disponibilizar a opção "Esqueci-me da senha" na tela de login.
- Deve permitir que o usuário informe o e-mail cadastrado para receber as instruções de recuperação.
- Deve enviar um e-mail contendo um link ou código de verificação seguro e temporário para a redefinição.
- Após a alteração bem-sucedida, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação e redirecionar o utilizador para a tela de login.

FT02: Gerenciamento de artefatos gerados com I.A.

- **US04: Geração automática de flashcards**

Como usuário

Quero gerar flashcards através do chatbot

Para criar um artefato que possua perguntas e respostas

Critérios de Aceitação:

- Permitir inserir um material para geração
- Gerar pelo menos três flashcards por solicitação
- Cada flashcard deve conter conceito e resposta
- Deve permitir visualizar os flashcards gerados antes de salvar
- Deve permitir regenerar os flashcards

- **US05: Geração automática de resumos**

Como usuário

Quero gerar resumos através do chatbot

Para criar um artefato de estudo que seja um compilado da teoria.

Critérios de Aceitação:

- Permitir inserir um material para geração do resumo.
- O resumo gerado deve conter uma ideia central.
- O resumo gerado deve conter os principais pontos abordados no conteúdo.
- O resumo gerado deve conter uma seção "Para não esquecer", com uma frase de destaque sobre o tema.
- Deve permitir visualizar o resumo gerado antes de salvar.
- Deve permitir regenerar o resumo.
- Deve permitir salvar o resumo gerado.

- **US06: Geração automática de dicionários**

Como usuário

Quero gerar resumos através do chatbot

Para criar um artefato de estudo que contenha um termo e sua definição.

Critérios de Aceitação:

- Permitir inserir um material para geração do dicionário.
- O sistema deve identificar e extrair termos relevantes do conteúdo.
- Cada item do dicionário deve conter um **termo** e sua **definição**.
- O sistema deve gerar pelo menos três termos por solicitação, quando possível.
- Deve permitir visualizar os termos gerados antes de salvar.
- Deve permitir regenerar o dicionário.
- Deve permitir salvar o dicionário gerado

- **US07: Salvar os flashcards**

Como usuário

Quero salvar meus flashcards

Para utilizá-los na minha semana de revisão

Critérios de Aceitação:

- Deve associar o flashcard ao tema informado
- Deve salvar um ou mais flashcards gerados
- Exibir os flashcards agrupados por tema

- **US08: Salvar os resumos**

Como usuário

Quero salvar meus resumos

Para utilizá-los na minha semana de revisão

Critérios de Aceitação:

- Deve associar o resumo ao tema informado
- Deve salvar o resumo gerado
- Exibir os resumo agrupado por tema

- **US09: Salvar os dicionários**

Como usuário

Quero salvar meus dicionários

Para utilizá-los na minha semana de revisão

Critérios de Aceitação:

- Deve associar o dicionário ao tema informado
- Deve salvar o dicionário gerado
- Exibir os dicionário agrupado por tema

- **US10: Visualizar os flashcards salvos**

Como usuário

Quero visualizar os flashcards salvos

Para acessar os conteúdos gerados para revisão

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve listar os flashcards agrupados pelos seus respectivos temas
- Informar a quantidade de temas disponíveis e a quantidade de cards dentro de cada tema.
- Os flashcards devem ser exibidos em formato de cartões individuais dentro de cada categoria temática.
- Cada card deve possuir uma etiqueta indicando se o que está sendo visualizado é o "Conceito" ou a "Resposta".
- Deve exibir conceito e permitir visualizar a resposta ao virar o card

- **US11: Visualizar os resumos salvos**

Como usuário

Quero visualizar os resumos salvos

Para acessar o complicado teórico dos materiais.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve listar todos os resumos salvos pelo usuário.
- Cada resumo deve ser exibido em formato de cartão individual.
- Cada cartão deve exibir:
 - O título do resumo;
 - A data de criação;
 - Uma prévia do conteúdo.
- Cada cartão deve possuir uma ação para visualizar o resumo completo.
- Ao selecionar "Ver resumo", o sistema deve exibir: ideia central, pontos Principais e a seção "Para Não Esquecer".
- O usuário deve poder excluir um resumo salvo.
- O sistema deve atualizar a listagem após a exclusão de um resumo.
- O sistema deve exibir uma mensagem apropriada quando não houver resumos salvos.

● US12: Visualizar os dicionários salvos

Como usuário

Quero visualizar os dicionários salvos

Para acessar os termos e definições dos materiais.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve listar todos os dicionários salvos pelo usuário.
- Cada dicionário deve ser exibido em formato de cartão individual.
- Cada cartão deve exibir: título do dicionário, data de criação e quantidade de termos cadastrados.
- Cada cartão deve possuir uma ação para visualizar seu conteúdo.
- Ao selecionar "Ver dicionário", o sistema deve exibir todos os termos e suas respectivas definições.
- O usuário deve poder excluir um dicionário salvo.
- O sistema deve atualizar a listagem após a exclusão de um dicionário.
- O sistema deve exibir uma mensagem apropriada quando não houver dicionários salvos.

● US13: Editar o flashcard salvo

Como usuário

Quero editar um flashcard salvo

Para alterar conteúdos da pergunta e resposta.

Critérios de Aceitação:

- Permitir editar frente e verso (conceito/resposta).
- Salvar as alterações realizadas.
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações.

- Exibir o flashcard atualizado após edição.

- **US13: Editar o tema dos flashcards salvo**

Como usuário cadastrado

Quero editar o tema de um conjunto de flashcards salvo

Para alterar o título original do tema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir que o usuário edite o título de um tema já salvo.
- Ao selecionar a opção de edição, o título atual do tema deve ser exibido em um campo editável.
- Ao confirmar a edição, o novo título deve ser salvo e exibido imediatamente na listagem de temas.
- O sistema deve manter todos os flashcards associados ao tema após a alteração do título.
- Exibir o tema atualizado após edição

- **US14: Editar o tema dos resumos salvo**

Como usuário cadastrado

Quero editar o tema do resumo salvo

Para alterar o título original do tema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir que o usuário edite o título de um tema já salvo.
- Ao selecionar a opção de edição, o título atual do tema deve ser exibido em um campo editável.
- Ao confirmar a edição, o novo título deve ser salvo e exibido imediatamente na listagem de temas.
- Exibir o tema atualizado após edição

- **US15: Editar o tema dos dicionário salvo**

Como usuário cadastrado

Quero editar o tema do dicionário salvo

Para alterar o título original do tema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir que o usuário edite o título de um tema já salvo.
- Ao selecionar a opção de edição, o título atual do tema deve ser exibido em um campo editável.
- Ao confirmar a edição, o novo título deve ser salvo e exibido imediatamente na

listagem de temas.

- Exibir o tema atualizado após edição

- **US16: Excluir o flashcard salvo**

Como usuário

Quero excluir um flashcard salvo

Para remover conteúdos que não são mais necessários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir um ícone de lixeira para acionar a exclusão.
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações
- Deve remover o flashcard da lista
- O flashcard excluído não deve mais aparecer no sistema

- **US17: Excluir o resumo salvo**

Como usuário

Quero excluir um resumo salvo

Para remover conteúdos que não são mais necessários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir um ícone de lixeira para acionar a exclusão.
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações
- Deve remover o resumo da lista
- O resumo excluído não deve mais aparecer no sistema

- **US18: Excluir o dicionário salvo**

Como usuário

Quero excluir um dicionário salvo

Para remover conteúdos que não são mais necessários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir um ícone de lixeira para acionar a exclusão.
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações
- Deve remover o dicionário da lista
- O dicionário excluído não deve mais aparecer no sistema

FT03: Gerenciamento de Perfil

- **US19: Visualizar perfil**

Como usuário cadastrado

Quero acessar meu perfil

Para visualizar minhas informações e progresso de estudo.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir o nome do usuário.
- O sistema deve exibir o e-mail cadastrado.
- O sistema deve exibir a data de cadastro.
- O sistema deve exibir as métricas de estudo do usuário.
- O sistema deve permitir acessar as funcionalidades de edição do perfil.

- **US20: Editar perfil**

Como usuário cadastrado

Quero editar minhas informações pessoais

Para manter meus dados atualizados.

Critérios de Aceitação:

- Permitir alterar o nome.
- Permitir alterar o e-mail.
- Validar formato do e-mail.
- Não permitir e-mail já cadastrado.
- Exibir mensagem de sucesso após salvar.

- **US21: Encerrar sessão**

Como usuário cadastrado

Quero sair da minha conta

Para impedir acessos não autorizados.

Critérios de Aceitação:

- Disponibilizar opção "Sair da conta".
- Encerrar a sessão atual.
- Redirecionar para a tela de login.

EP2: Revisão Inteligente

FT04: Ciclos de Revisão

- **US22: Organização da Rotina Semanal**

Como usuário cadastrado,
quero anexar resumos e/ou dicionários em cada dia útil da semana,
para que eu possa visualizar e seguir uma rotina organizada de revisões

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir os resumos e glossários disponíveis para vinculação ao dia selecionado.
- Permitir que o usuário anexe um ou mais resumos e/ou dicionários a um dia útil da semana
- O usuário deve poder visualizar o conteúdo de um resumo ou glossário.
- Caso não existam resumos ou glossários disponíveis, o sistema deve exibir uma mensagem informativa apropriada.

- **US23: Anexar cards nos dias de revisão**

Como usuário cadastrado,
Quero anexar cards nos dias de revisão
Para estudar os conteúdos da semana

Critérios de Aceitação:

- Ao clicar em um dia de revisão o sistema deve abrir um modal informando se o usuário deseja iniciar ou anexar cards
- Se o usuário clicar em iniciar revisão sem ter anexado nenhum flashcard, o sistema deve exibir um alerta.
- Ao clicar em "Adicionar/Gerenciar Cards", o sistema deve exibir uma lista dos flashcards
- Na lista de seleção, o sistema deve exibir apenas o conceito
- Cada flashcard na lista deve possuir um seletor (checkbox), permitindo que o usuário selecione vários cards de temas diferentes
- Manter vínculo salvo entre dia e flashcards

- **US24: Inicia revisão por flashcard**

Como usuário cadastrado,
quero realizar a revisão dos flashcards vinculados aos dias de revisão,
para validar meu conhecimento e fixar o conteúdo estudado.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir iniciar a revisão a partir de um dia que possua flashcards vinculados.
- Deve exibir a pergunta (frente) do flashcard e um campo de texto para que o usuário digite sua resposta.
- O usuário indica manualmente se "Acertou" ou "Errou" após comparar sua resposta com a oficial.

- **US25: Revisão mensal geral**

Como usuário cadastrado,
quero que o sistema consolide todos os flashcards estudados no mês,
para realizar uma revisão geral dos conteúdos.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve reunir todos os flashcards que foram vinculados e estudados nas semanas 1, 2 e 3 do mês vigente.
- Deve utilizar a mesma interface de revisão, porém indicando visualmente que se trata da "Revisão Mensal".

FT04: Estatísticas de estudo

- **US26: Visualização de Métricas de Estudo**

Como usuário cadastrado,
quero acessar meu perfil e visualizar estatísticas do meu progresso,
para monitorar minha evolução e identificar áreas que preciso melhorar.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir o somatório de todos os cards criados e armazenados na conta do usuário, independente do tema.
- O sistema deve calcular e exibir a porcentagem de acertos com base nas marcações manuais de "Acertei" feitas pelo usuário durante as revisões

4. Requisitos de Qualidade

RQ01: Desempenho

- O sistema deve processar o material enviado (PDF ou texto) e gerar os flashcards num tempo máximo de 20 a 25 segundos

RQ02: Segurança

- O link ou código de recuperação de senha enviado por e-mail deve possuir uma expiração obrigatória
- As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia

RQ03: Usabilidade

- O sistema deve ser responsivo, permitindo o uso adequado em navegadores desktop e dispositivos móveis.
- Toda a ação crítica ,como excluir um card ou salvar alterações, deve exibir uma confirmação visual clara ou um pop-up para evitar erros operacionais.

5. Regras de Negócios

EP01: Gestão de Estudo

RN01 Um e-mail deve ser único no sistema

RN02 O usuário deve estar autenticado para acessar funcionalidades

RN03 Um flashcard deve conter obrigatoriamente Conceito e Resposta

RN04 O link de recuperação de senha deve ter validade temporária

RN05 Um tema pode possuir vários flashcards.

EP02: Revisão Inteligente

RN06 O sistema deve permitir conteúdos anexados no formato PDF (no máximo de 25 MB), texto.

RN07 O sistema pode gerar múltiplos flashcards por solicitação no chat

RN08 O usuário pode escolher quais flashcards salvar

RN09 O campo de texto para o tema estudado nos dias úteis deve ter um limite de 50 caracteres.

RN10 A pergunta ou conceito do flashcard deve ter um limite de 150 caracteres.